

Décision multicritère, décision collective

Lucie Galand

lucie.galand@dauphine.fr

Plan du cours

- **Partie 1 : Aide multicritère à la décision**
- *Partie 2 : Méthodes multicritères*
- *Partie 3 : Choix social*

Aide Multicritère à la Décision

Notion de critère

Aide multicritère à la décision

Règles de décision

Aide Multicritère à la Décision

Notion de critère

Aide multicritère à la décision

Règles de décision

Exemple - choix d'un vélo

	Poids	Vitesses	Prix	État	Couleur
vélo 1	19kg	7	700€	Neuf	Rouge
vélo 2	11,9kg	10	1400€	Neuf	Bleu
vélo 3	15,9kg	7	500€	Neuf	Orange
vélo 4 (rec.)	12kg	3	350€	Très bon	Noir

➤ aucune alternative ne s'impose a priori

Décision multicritère

Le monde réel est de nature multidimensionnelle → alternatives d'un problème de décision décrites par plusieurs **attributs**

- Un **critère** est un attribut muni d'une relation de préférence

Problème multicritère : les critères ne sont pas réductibles à un seul et sont potentiellement conflictuels

- coexistence de critères quantitatifs et qualitatifs
- critères exprimés dans des unités différentes
- difficulté à mesurer quantitativement : les critères qualitatifs ordonnent plutôt que n'évaluent

⇒ Difficulté : la notion d'optimum perd toute signification, définition de la prescription pour chaque problématique peu évidente

Notion de critère

Un *critère* est une fonction $g : A \rightarrow \mathbb{R}$, qui permet, relativement à un point de vue donné et pour un acteur identifié, de comparer deux actions quelconques a et b

$$g(a) \geq g(b) \implies aS_gb \quad (\text{max})$$

Souvent utilisé de la façon suivante :

$$g(a) > g(b) \implies aP_gb \quad (\text{max})$$

$$g(a) = g(b) \implies aI_gb$$

Rq : critère $\neq$ attribut :

- attribut : caractéristique décrivant chaque action
- critère : préférences du décideur relativement à un point de vue

Aide Multicritère à la Décision

Notion de critère

Aide multicritère à la décision

Règles de décision

Démarche générale en AMD

- définir l'ensemble des *alternatives* possibles (objets sur lesquels portent la décision), et leurs attributs
- définir les différents *points de vue* sur lesquels les alternatives seront jugées
- établir des *préférences* sur ces points de vue
- les traduire en *critères*
- synthétiser une *structure de préférence globale* sur les alternatives
- *exploiter* cette structure de préférence globale pour décider

Exemple : choix des vacances

	Coût	durée	tps trajet	hôtel	wifi	intérêt culturel
A	200€	15 j.	12h	***	O	++
B	425€	18 j.	15h	****	N	-
C	150€	4 j.	7h	**	N	+
D	300€	5 j.	10h	***	O	-

- Ensemble des alternatives ?
- Ensemble des points de vue ?
- Préférences sur ces points de vue ?
- Traduction en critères ?

Construction d'une famille de critères

- Définir p critères qui transcrivent les différents aspects de la décision jugés pertinents par les acteurs du processus
 - La famille de critères doit être **lisible** ($p \leq 12$, 7 ± 2)
 - F doit être **opérationnelle** ($g_j(a)$ est définie de façon simple et non ambiguë)
 - F doit être **acceptée** (la définition des critères doit être simple et comprise par les acteurs)
- Il n'existe pas de technique "générique"
- Basée sur une interaction forte avec les décideurs
- $\simeq 75\%$ de l'activité d'aide à la décision

Image de A dans l'espace des critères

Problème de décision : définir des préférences sur A

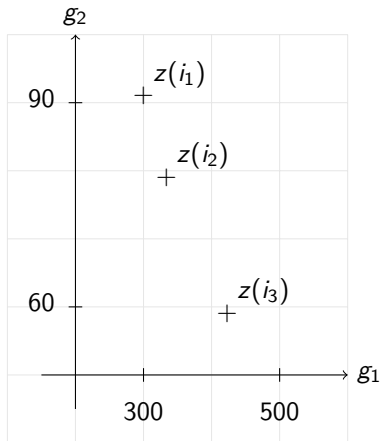
- Construction de p fonctions critères $(g_1, g_2, \dots, g_p)$
- Chacun des critères traduit les préférences du décideur relativement à un *axe de signification*
- Une action $a \in A$ est représentée par un *vecteur de performances* $(g_1(a), g_2(a), \dots, g_p(a))$
- $Z_A = z(A)$: *image* de A dans l'espace des critères $(z : A \longrightarrow \mathbb{R}^p)$, i.e., ensemble des vecteurs de performance correspondant à une action $a \in A$
- $\succsim$: relation de préférence sur Z_A
 - $\forall a, b \in A, a \succsim b \iff z(a) \succsim z(b)$

→ connaître les préférences sur Z_A permet d'induire les préférences sur A

⇒ **Problème** : définir les préférences sur Z_A

Exemple - choix d'un itinéraire

Paris-Lyon	durée	coût
Itinéraire 1	5h	91€
Itinéraire 2	5h34	79€
Itinéraire 3	7h03	59€



Aide Multicritère à la Décision

Notion de critère

Aide multicritère à la décision

Règles de décision

Principes de base pour une règle de décision

- *Principe d'universalité* : pour toute paire $a, b \in A$, on doit pouvoir décider si $a \succsim b$ ou non
- *Principe d'unanimité* : si a est au moins aussi bon que b sur tous les critères, alors il faut que $a \succsim b$
- *Principe d'efficacité* : si a est au moins aussi bon que b sur tous les critères et meilleur sur certains, alors il faut que $a \succ b$
- *Principe d'indépendance préférentielle ("séparabilité")* : la préférence entre a et b ne dépend pas des critères sur lesquels a et b reçoivent la même évaluation

Dominance de Pareto

Dominance faible :

$$a \text{ domine faiblement } b \iff \forall j, g_j(a) \geq g_j(b)$$

Principe d'unanimité : $\succsim$ satisfait le principe d'unanimité ssi si a domine faiblement b alors $a \succsim b$

Dominance de Pareto

Dominance :

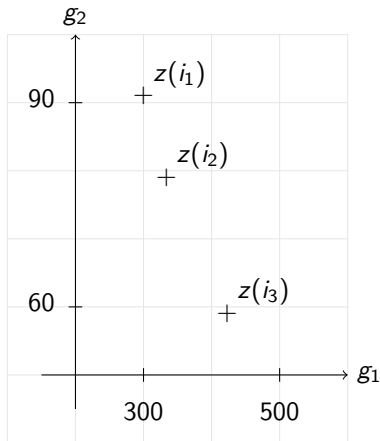
$$a \text{ domine } b \iff \forall j, g_j(a) \geq g_j(b) \text{ et } \exists j \in F, g_j(a) > g_j(b)$$

Principe d'efficacité : $\succsim$ satisfait le principe d'efficacité ssi si a domine b alors $a \succ b$

Définition : une alternative est dite *efficace* si elle n'est dominée par aucune autre

Exemple - choix d'un itinéraire

Paris-Lyon	durée	coût
Itinéraire 1	5h	91€
Itinéraire 2	5h34	79€
Itinéraire 3	7h03	59€



Principe de séparabilité

Décisions cohérentes "toutes choses égales par ailleurs"

Définition :

$\succsim$ satisfait le *principe de séparabilité* ssi quel que soit $G \subseteq F$ et quels que soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}^p$

$$aGc \succsim bGc \iff aGd \succsim bGd$$

où xGy désigne le vecteur $v = (v_1, \dots, v_p)$ tel que $v_j = g_j(x)$ si $j \in G$ et $v_j = g_j(y)$ sinon

Dépendance préférentielle : exemple

- Problème de choix d'un logement en location, 3 critères : loyer, surface, temps de transport au lieu de travail
- le décideur affirme : *"si je dois choisir entre un appartement de 40m², d'un loyer de 400 euros à 10 minutes de mon travail et un autre de 80m², d'un loyer de 700 euros à égale distance de mon travail, je choisirais le premier. En revanche s'il étaient situés à une heure de mon travail, je choisirais le second"*,
- dans ce cas les préférences sur les critères *loyer* et *surface* dépendent du critère *distance au lieu de travail*
- La dépendance préférentielle ne doit pas être confondue avec un lien statistique entre critères

Comment traiter une dépendance préférentielle ?

Regrouper le sous-ensemble des critères concernés en un critère formellement équivalent

Exemple :

- décision concernant la composition d'un menu à partir de la carte d'un restaurant, 2 critères préférentiellement dépendants :
 - vin (rouge ou blanc)
 - plat principal (viande rouge, volaille ou poisson)

→ On peut traiter cette dépendance en regroupant les deux critères en un seul sur lequel les préférences sont définies :

(viande rouge, rouge) $\succ$ (poisson, blanc) $\succ$
(volaille, rouge) $\succ$ (poisson, rouge) $\succ$
(viande rouge, blanc) $\succ$ (volaille, blanc)

Différentes approches

La relation de dominance au sens de Pareto est trop pauvre !

- ex : $(2, 10)$, $(3, 4)$ et $(14, 1)$ *incomparables*

Approches :

- méthode **even swap**
- **Agréger** puis **Comparer**
 - critère unique de synthèse
- méthodes interactives
- **Comparer** puis **Agréger**
 - agrégation **lexicographique**
 - approche relationnelle de synthèse